UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Email : mti@amikom.ac.id / Website : pasca.amikom.ac.id
Telp : (0274) 884201-207/ Fax : (0274) 884208

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah/Kode	: Blockchain and Fintech / MT105
SKS	: 3 SKS
Program Studi	: Pascasarjana
Dosen Pengampu	: Dhani Ariatmanto., M.Kom., Ph.D
Jenis Ujian	: Tertulis
Sifat Ujian	: Online
Hari/Tanggal	: Kamis / 13 November 2025
Waktu	: Diatur dalam Waskita

Petunjuk *(uraikan petunjuk pengerjaan soal)*

- Jawab setiap pertanyaan dengan pemikiran kritis dan argumentasi logis berdasarkan pemahaman Anda sendiri.
- Tuliskan jawaban minimal **100–300 kata per soal.**

1. (Bab 1–2: Dasar dan Arsitektur Blockchain) (5 poin)

Jelaskan bagaimana **mekanisme konsensus** pada *Blockchain Layer 1* (misalnya Proof of Work atau Proof of Stake) dapat menjamin **keamanan dan integritas data**.
Berikan contoh nyata penerapannya pada salah satu blockchain besar (misal: Bitcoin, Ethereum, Solana).

2. (Bab 3–4: Layer dan Tokenisasi Aset Digital) (3 Poin)

Bandingkan secara kritis antara **Utility Token, Security Token, dan Governance Token** dari sisi **fungsi ekonomi dan risiko regulasi.**
Kemudian berikan **contoh nyata** proyek blockchain yang menggunakan masing-masing jenis token tersebut.

3. (Bab 5–6: Stablecoin, CBDC, dan Sistem Pembayaran) (2 Poin)

Analisis perbedaan mendasar antara **Stablecoin (misalnya USDC)** dan **CBDC (misalnya e-Rupiah)** dari segi:

1. Penerbit dan kontrol nilai,
2. Fungsi ekonomi dalam sistem pembayaran, dan
3. Dampak terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Sertakan pandangan Anda tentang kemungkinan **integrasi antara stablecoin dan CBDC di masa depan.**

4. (Bab 7: Keamanan dan Risiko Blockchain–FinTech) (5 Poin)

Jelaskan **tiga jenis serangan utama** yang dapat mengancam ekosistem blockchain (misalnya 51% attack, smart contract exploit, dan social engineering).
Untuk setiap serangan, berikan **contoh nyata** dan **strategi mitigasi** yang dapat diterapkan oleh pengembang atau lembaga keuangan digital.

Bagian B – Tugas Integratif (Kelompok)

Bobot: 15 Poin
Instruksi:

Tugas Integratif: Desain Proyek "Blockchain FinTech Nasional"

Mengembangkan **platform pembayaran digital berbasis blockchain. Buat laporan kelompok pendek (4–6 halaman) yang berisi:**

1. Deskripsi singkat ide proyek dan manfaatnya bagi pengguna di Indonesia.
2. Arsitektur sistem blockchain yang akan digunakan (pilih: Layer 1, Layer 2, atau hybrid).
3. Jenis token yang digunakan dan alasan pemilihannya (utility/security/governance).
4. Integrasi dengan sistem pembayaran nasional (QRIS, e-Rupiah, atau perbankan digital).
5. Analisis risiko dan strategi mitigasi keamanan (teknis dan regulatif).
6. Sketsa diagram alur transaksi / sistem.

Format Pengumpulan:

- Format file: `.pdf` atau `.docx`
- Nama file: `UTS_BlockchainFintech_NamaNIM.pdf`
- Dikumpulkan melalui LMS waskita.amikom.ac.id